BIBLIOTHÈQUES (.NET)

1. Définition :

Une **bibliothèque** (.NET Library) est un **ensemble de classes, méthodes et outils déjà prêts** que l'on peut utiliser pour effectuer des tâches courantes dans un programme C#.

- Elle permet de **réutiliser du code** sans réécrire tout depuis zéro.
- Les bibliothèques sont regroupées dans des **namespaces** comme System, System.Collections.Generic, etc.

2. Explication :

- NET fournit une **énorme collection de bibliothèques**pour :
  - Manipulation de chaînes (System.String)
  - Gestion des fichiers (System.IO)
  - Collections (List<T>, Dictionary<K,V>)
  - Mathématiques (System.Math)
  - Dates et heures (System.DateTime)
- On **importe une bibliothèque** avec using <namespace>;.
- On peut aussi créer nos propres bibliothèques pour réutiliser du code dans plusieurs projets.

3. Exemple 1 : Utiliser System pour l'affichage

```
using System;

class Program{

   static void Main(){

      // Console.WriteLine est fourni par System

      Console.WriteLine("Bonjour depuis la bibliothèque .NET !");

   }

}
```

Explication :

- Console fait partie du namespace System .
- On peut utiliser WriteLine pour afficher du texte .

4. Exemple 2 : Utiliser System.Math

```
using System;

class Program{

   static void Main(){

      double racine = Math.Sqrt(16); // Calcul de la racine carrée

      double puissance = Math.Pow(2, 3); // 2^3

      Console.WriteLine("Racine carrée de 16 : " + racine);

      Console.WriteLine("2 puissance 3 : " + puissance);
```

```
    }
}
```

Explication :

- Math.Sqrt() → racine carrée
- Math.Pow() → puissance
- Ces méthodes sont déjà disponibles grâce à .NET

5. Exemple 3 : Utiliser System.Collections.Generic

```
using System;
using System.Collections.Generic;
class Program{
    static void Main(){
        List<string> fruits = new List<string>() { "Pomme", "Banane", "Cerise" };
        fruits.Add("Orange"); // Ajouter un élément
        fruits.Remove("Banane"); // Supprimer un élément
        foreach (string fruit in fruits){
            Console.WriteLine(fruit);
        }
    }
}
```

Explication :

- List<T> fait partie du namespace System.Collections.Generic .

- Les méthodes Add et Remove sont fournies par la bibliothèque .

6. Exemple 4 : Utiliser System.IO pour les fichiers

```
using System;

using System.IO;

class Program{

   static void Main(){

      string chemin = "exemple.txt";

      // Écrire dans le fichier

      File.WriteAllText(chemin, "Bonjour le fichier !");

      // Lire le fichier

      string contenu = File.ReadAllText(chemin);

      Console.WriteLine(contenu);

   }

}
```

Explication :

- File.WriteAllText() et File.ReadAllText() viennent de System.IO .
- Permet de **créer, écrire et lire des fichiers facilement .**